EIXO 3 · AS FAMÍLIAS DA MATÉRIA — AULA 3.2

Por que o ácido do estômago não te mata, mas o ácido de bateria destrói tudo?

> *Existe uma lista que meio milhão de estudantes decora todo ano — HCl forte, HBr forte, HI forte, HF fraco — e ninguém pergunta **por quê**. A resposta caberia em uma linha, e ela não está no ácido: está no **cadáver** que ele deixa para trás. Um ácido é forte na exata medida em que o ânion resultante fica confortável sem o próton. Você já sabe ler conforto de ânion na tabela periódica desde a aula 1.9. Nunca mais decore essa lista.*

Aula 3.2 — Por que o ácido do estômago não te mata, mas o ácido de bateria destrói tudo?

A ÂNCORA

Coloque três frascos na bancada. Todos contêm ácido. Todos, tecnicamente, fazem a **mesma coisa**: doam H^+ (aula 3.1).

Frasco	Conteúdo	O que ele faz com você
A	Ácido clorídrico diluído, pH ~1,5	É o **seu** suco gástrico. Você fabrica dois litros por dia e vive com ele desde que nasceu.
B	Ácido acético 4% pH ~2,5	É **vinagre**. Você o come em salada. Mas deixe um ovo mergulhado nele por 24 h e a casca **desaparece**.
C	Ácido sulfúrico concentrado	É o ácido de bateria de carro. Uma gota fura tecido, carboniza papel e queima até o osso.

Agora o paradoxo em três camadas, e ele é mais estranho do que parece:

O frasco **A** é um ácido **forte** — o mesmo HCl do laboratório — e é inofensivo para você. O frasco **B** é um ácido **fraco** — e destrói carbonato de cálcio, esmalte dentário, mármore de pia. O frasco **C** é forte **e** destrói tudo.

Se um ácido forte pode ser inofensivo e um ácido fraco pode ser destrutivo, então "forte" e "fraco" não significam perigoso e inofensivo. Significam outra coisa — e essa outra coisa é o assunto desta aula.

Mais um dado para completar a cena do crime. Todos os haletos de hidrogênio são estruturalmente idênticos: um H, um halogênio, uma ligação simples. Mesma família, mesma geometria, mesmo tipo de ligação.

Ácido	HF	HCl	HBr	HI
Eletronegatividade do halogênio	4,0	3,0	2,8	2,5
Força do ácido	**FRACO**	forte	forte	**fortíssimo**

Leia essa tabela devagar, porque ela deveria te incomodar. O flúor é o elemento **mais eletronegativo do universo**. Ele puxa elétron mais que qualquer outro átomo existente. A ligação H—F é a mais polarizada das quatro. Pela lógica da aula 3.1 — "ácido é H preso a átomo eletronegativo" —, o HF deveria ser o ácido mais violento da lista.

Ele é o único fraco.

E o iodo, o mais preguiçoso da família em eletronegatividade, produz o ácido mais forte de todos. A tendência não é apenas fraca: ela é **invertida**.

Se a sua explicação da aula anterior estivesse completa, essa tabela seria impossível. Ela não é impossível. Logo, falta uma peça.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "ácido forte é o ácido concentrado"

Este é o erro mais caro do Eixo 3 inteiro, e vale a pena executá-lo agora, sem anestesia.

Força e **concentração** respondem a perguntas completamente diferentes:

	FORÇA	CONCENTRAÇÃO
Pergunta	Das moléculas presentes, **que fração** soltou o próton?	**Quantas** moléculas de ácido existem por litro?
É propriedade de	**da substância** — é fixa, característica, tabelada	**da solução** — você muda adicionando água
Grandeza	grau de ionização (α), Ka	mol/L
Analogia	que porcentagem do time entrou em campo	quantos jogadores existem no clube

E agora a consequência que derruba questão de vestibular:

Um ácido fraco concentrado pode liberar mais H^+ — e ter pH menor — que um ácido forte diluído. 100% de pouco é menos que 1% de muito.

É exatamente por isso que o vinagre (fraco, mas relativamente concentrado e em contato prolongado) come a casca do ovo, enquanto o HCl do seu estômago (forte, mas diluído e contido por uma mucosa especializada) não te digere.

Erro nº 2: "o ácido é forte porque ele quer soltar o próton"

Ácido nenhum "quer" nada. Isso é finalismo — o mesmo erro do octeto que você abandonou em 2.1.

A pergunta correta é a pergunta **econômica** do curso: soltar o próton deixa o sistema mais barato ou mais caro? E aqui está a virada:

A força de um ácido não é uma propriedade do ácido. É uma propriedade do ânion que sobra depois que ele vai embora.

Pense como um investigador de cena: você não estuda o assassino, estuda o corpo. Se o ânion resultante é uma espécie estável, confortável, que segura bem a carga negativa recebida, então a ionização é energeticamente favorável e a reação acontece por completo — **ácido forte**. Se o ânion resultante é instável, incomodado com a carga, ele vai **puxar o próton de volta** na primeira oportunidade — e o equilíbrio fica quase todo do lado da molécula íntegra: **ácido fraco**.

Erro nº 3: "ácido forte é o que corrói mais"

Fluoreto de hidrogênio é um ácido fraco. E ele **dissolve vidro** — nenhum ácido forte comum faz isso. Ele também atravessa a pele sem dor imediata, chega ao osso e se combina com o cálcio do seu esqueleto. É um dos reagentes mais perigosos de qualquer laboratório.

Corrosividade é **reatividade química específica**, e depende do ânion, do alvo e da concentração. Força é **grau de ionização**, e nada mais. São dois eixos independentes. Confundi-los custa ponto e, na vida real, custa dedo.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Força = grau de ionização, medido em número

Coloque 100 moléculas de ácido na água e conte quantas soltaram o próton. Essa fração é o **grau de ionização** (α):

$$\alpha = \frac{\text{moléculas ionizadas}}{\text{moléculas dissolvidas}} \times 100\%$$

Ácido	α aprox.	Classificação	Onde você encontra
HCl — clorídrico	~100%	**forte**	suco gástrico
H_2SO_4 — sulfúrico	~100% (1ª ionização)	**forte**	bateria de carro
HNO_3 — nítrico	~92%	**forte**	indústria de explosivos
H_3PO_4 — fosfórico	~27%	moderado	refrigerante de cola
HF — fluorídrico	~8%	**fraco**	gravação de vidro
CH_3COOH — acético	~1,3%	**fraco**	vinagre
H_2CO_3 — carbônico	~0,2%	**fraco**	água com gás, sangue

Repare na consequência de escrita, que é a marca registrada da distinção em prova:

> **A SETA TE ENTREGA TUDO**
>
> **Ácido forte** — ionização praticamente total, seta única, não volta:

$$HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$$

Ácido fraco — ionização parcial, **equilíbrio**, a maior parte das moléculas permanece intacta:

$$CH_3COOH + H_2O \rightarrow H_3O^+ + CH_3COO^-$$

Em uma solução de vinagre, cerca de **99 de cada 100** moléculas de ácido acético nunca soltaram próton nenhum. Elas estão ali, inteiras, boiando. É por isso que ácido fraco tem sabor e cheiro **da molécula** — o ácido forte praticamente não existe mais como molécula na solução.

2. A regra mestra: leia o ânion, não o ácido

Toda a força de ácido se reduz a uma única frase, e ela é o que substitui a lista de decoreba:

Quanto mais estável for a base conjugada (o ânion), mais forte é o ácido. Ácido forte ⟺ base conjugada fraca (não quer o próton de volta).

E "estável" aqui significa: **consegue acomodar bem uma carga negativa**. Existem três formas de acomodar carga negativa, e todas as três você já domina desde o Eixo 1.

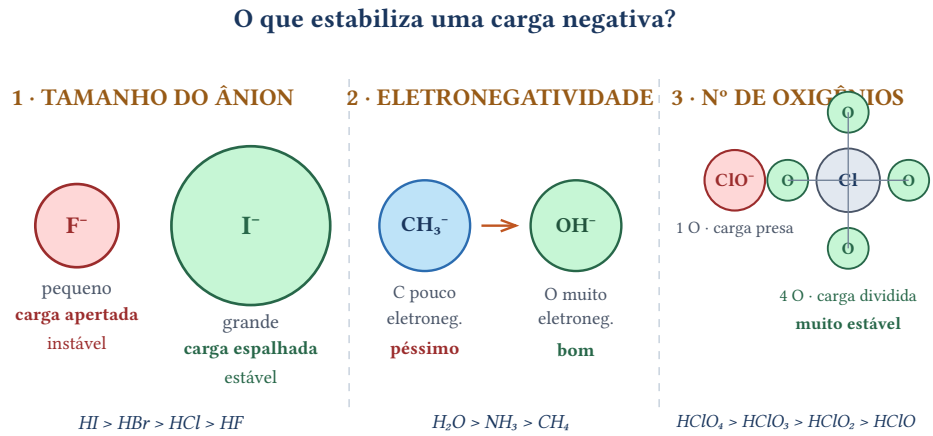


Fig. 1 — Os três eixos são independentes e você escolhe qual usar conforme o par que a questão apresenta: **tamanho** decide entre elementos da mesma coluna (HI vs. HF); **eletronegatividade** decide entre elementos do mesmo período (H_2O vs. CH_4); **número de oxigênios** decide entre oxiácidos do mesmo elemento ($HClO_4$ vs. HClO). Guarde o critério de desempate: descendo um grupo, o tamanho **vence** a eletronegatividade — e é exatamente por isso que HI é mais forte que HF, contra toda a intuição.

3. Resolvendo o paradoxo do HF

Volte à tabela que te incomodou. Agora ela é trivial.

O flúor é minúsculo (raio iônico pequeníssimo — aula 1.9). Quando o F^- se forma, ele recebe uma carga negativa inteira e tem de comprimi-la num volume ridiculamente pequeno. Densidade de carga altíssima. Isso é **desconfortável**: o F^- é um ânion muito reativo, uma base conjugada relativamente forte, e ele arranca o próton de volta com facilidade. Resultado: o equilíbrio fica do lado do HF íntegro. **Ácido fraco.**

Além disso, a ligação H—F é a **mais curta e mais forte** das quatro (átomos pequenos se aproximam mais), e ainda faz ligação de hidrogênio consigo mesma (aula 2.8) — tudo conspira para o próton não sair.

O iodeto (I^-) é enorme. A mesma carga −1 se espalha por uma nuvem eletrônica gigantesca, a densidade de carga é baixíssima, e o I^- fica perfeitamente confortável assim. Ele não tem o menor interesse em recuperar o próton. Além disso, a ligação H—I é longa e frouxa. **Ácido fortíssimo.**

> **Descendo um grupo da tabela, o ânion cresce, a carga se dilui, a ligação com o H enfraquece — e a força do ácido aumenta, apesar de a eletronegatividade diminuir.**

4. A regra dos oxigênios: o mesmo elemento, quatro forças

Compare os oxiácidos do cloro. Mesmo cloro, mesmo hidrogênio, só muda a quantidade de oxigênio:

Ácido	Nº de O	Força	Por quê
$HClO_4$ — perclórico	4	**fortíssimo**	4 oxigênios eletronegativos dividem a carga entre si
$HClO_3$ — clórico	3	forte	3 repartem
$HClO_2$ — cloroso	2	moderado	2 repartem
HClO — hipocloroso	1	**fraco**	carga concentrada em um único oxigênio

A regra operacional que a prova cobra, e que você deduz em vez de decorar:

> **Para oxiácidos: força cresce com o número de oxigênios não ligados a hidrogênio. Regra prática (nº de O − nº de H): resultado ≥ 2 ⟶ forte; = 1 ⟶ moderado; = 0 ⟶ fraco.**

Teste imediato: H_2SO_4 ⟶ 4 − 2 = 2 ⟶ **forte**. ✓
H_2SO_3 ⟶ 3 − 2 = 1 ⟶ **moderado**. ✓
H_3PO_4 ⟶ 4 − 3 = 1 ⟶ **moderado**. ✓
H_3BO_3 ⟶ 3 − 3 = 0 ⟶ **fraco**. ✓
HClO ⟶ 1 − 1 = 0 ⟶ **fraco**. ✓

E a exceção que confirma a regra, porque não é exceção nenhuma: os **hidrácidos** (sem oxigênio, HCl, HBr, HI, HF, H_2S) não obedecem a essa contagem — eles obedecem à regra do **tamanho**. Cada família com o seu critério, ambos derivados do mesmo princípio: espalhar carga.

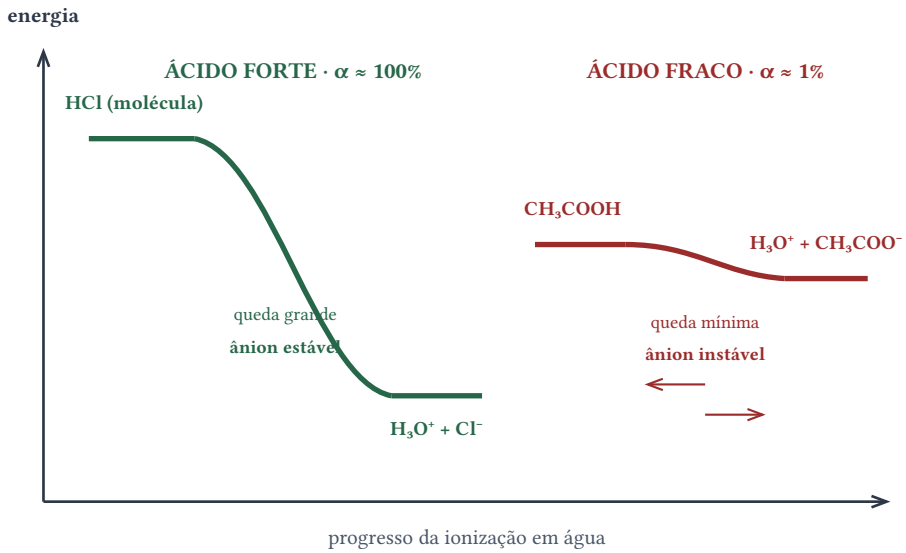


Fig. 2 — O que separa forte de fraco é o **tamanho do degrau energético** — nada além disso. À esquerda, os produtos ionizados são bem mais estáveis que a molécula, e o sistema desce o morro e não volta: seta única. À direita, produtos e reagente têm energias parecidas, o sistema fica **negociando** entre os dois lados, e a molécula íntegra predomina: seta dupla. Guarde esta leitura, porque ela é literalmente o gráfico da constante de equilíbrio Ka que você vai quantificar em 7.6 — força de ácido, no fim, é uma questão de equilíbrio químico, e você acabou de ver o desenho antes da fórmula.

5. Agora, os três frascos — explicados

Frasco	Veredito
A · suco gástrico	HCl é **forte** ($\alpha \approx 100\%$), mas está **diluído** (~0,03 mol/L) e, decisivamente, seu estômago tem uma mucosa que secreta bicarbonato e se renova por completo em poucos dias. Força alta + concentração baixa + barreira biológica = seguro. Retire a barreira (esôfago, em 3.1) e o mesmo ácido causa lesão.
B · vinagre	Ácido acético é **fraco** — só ~1% ionizado. Mas 1% de muitas moléculas, agindo por horas, é H^+ suficiente para atacar o $CaCO_3$ da casca do ovo, que é quimicamente vulnerável a qualquer acidez. Aqui quem manda não é a força: é a **concentração** e o **tempo**.
C · ácido de bateria	H_2SO_4 acumula três agravantes simultâneos: é **forte** (ionização total na primeira etapa), é **altíssimamente concentrado** (~18 mol/L, quase sem água) e é **desidratante** — ele arranca água das moléculas orgânicas, o que carboniza papel, tecido e pele. O dano não vem só do H^+: vem da soma de força, concentração e reatividade específica.

ÁCIDOS POLIPRÓTICOS: AS IONIZAÇÕES NÃO SÃO IGUAIS

H_2SO_4 tem dois hidrogênios ionizáveis, e eles **não** se soltam com a mesma facilidade:

$$H_2SO_4 \rightarrow H^+ + HSO_4^- \quad (\alpha \approx 100\%, \text{forte})$$

$$HSO_4^- \rightarrow H^+ + SO_4^{2-} \quad (\alpha \text{ moderado})$$

E a razão é puramente eletrostática: arrancar um próton **positivo** de uma espécie já **negativa** é muito mais difícil que arrancá-lo de uma espécie neutra. Por isso, em qualquer ácido poliprótico, a **primeira ionização é sempre a mais forte**, e cada etapa seguinte é ordens de grandeza mais fraca.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Força ≠ concentração.** Força é a **fração** que ioniza (α, propriedade da substância). Concentração é **quantas** moléculas por litro (propriedade da solução). Um fraco concentrado pode ter pH menor que um forte diluído.
2. **Força ≠ perigo.** HF é fraco e dissolve vidro e osso. HCl é forte e você bebe o seu diariamente.
3. **A força não está no ácido — está no ânion.** Quanto mais estável a base conjugada, mais forte o ácido. Ácido forte ⟺ base conjugada fraca.
4. **Estabilidade de ânion = carga espalhada.** Três formas de espalhar: ânion grande, átomo eletronegativo, muitos oxigênios.
5. **Hidrácidos (mesmo grupo): manda o TAMANHO.** HI > HBr > HCl >> HF. Descendo o grupo, a força **aumenta** — o tamanho vence a eletronegatividade.
6. **Mesmo período: manda a ELETRONEGATIVIDADE.** HF > H_2O > NH_3 > CH_4.
7. **Oxiácidos: conte (nº de O − nº de H).** ≥ 2 ⟶ forte; 1 ⟶ moderado; 0 ⟶ fraco. Funciona para H_2SO_4, HNO_3, $HClO_4$, H_3PO_4, HClO.
8. **Fortes memorizáveis por dedução:** HCl, HBr, HI, H_2SO_4, HNO_3, $HClO_4$. Todos os demais comuns são fracos ou moderados.
9. **Notação importa:** ácido forte se escreve com seta única (⟶); ácido fraco, com seta de equilíbrio (⇌).
10. **Poliprótico: a primeira ionização é sempre a mais forte**, porque arrancar H^+ de uma espécie já negativa é eletrostaticamente mais difícil.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória, sem voltar. Curto e técnico.

1. Diferencie **força** de **concentração** de um ácido, indicando a grandeza que mede cada uma, e explique como um ácido fraco pode apresentar pH menor que um ácido forte.
2. Enuncie o critério geral que determina a força de um ácido de Brønsted em função da sua base conjugada, e cite os três fatores estruturais que estabilizam um ânion.
3. O flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela, e ainda assim o HF é o único hidrácido fraco de sua família. Justifique.
4. Aplique a regra dos oxiácidos e classifique, quanto à força: $HClO_4$, H_2SO_3 e H_3BO_3. Apresente o cálculo.
5. Explique por que, em um ácido poliprótico como o H_2SO_4, a segunda ionização é sempre mais fraca que a primeira.

GABARITO OQPS

1. **Força** é a **fração** das moléculas dissolvidas que efetivamente ioniza; é propriedade fixa da substância e se mede pelo **grau de ionização (α)** ou pelo **Ka**. **Concentração** é a **quantidade** de ácido por volume de solução; é propriedade da solução e se mede em **mol/L**, podendo ser alterada por diluição. Um ácido fraco muito concentrado pode liberar mais H^+ em termos absolutos — e, portanto, ter pH menor — que um ácido forte muito diluído, pois uma fração pequena de uma quantidade grande supera uma fração total de uma quantidade pequena.
2. **Critério:** quanto **mais estável** for a base conjugada (o ânion formado após a saída do próton), **mais forte** é o ácido — ácido forte tem base conjugada fraca, que não recupera o próton. **Três fatores de estabilização**, todos atuando por dispersão da carga negativa: (a) **tamanho do ânion** — quanto maior, menor a densidade de carga; (b) **eletronegatividade** do átomo que carrega a carga — quanto maior, melhor ele a suporta; (c) **número de oxigênios** eletronegativos ligados ao átomo central, que dividem a carga entre si (deslocalização).
3. Porque, ao descer um grupo, o fator **tamanho predomina sobre a eletronegatividade**. O F^- é um ânion muito pequeno, o que concentra a carga negativa em volume mínimo (altíssima densidade de carga) e o torna **instável** — uma base conjugada relativamente forte, que recaptura o próton. Somam-se a isso a ligação H—F, a mais curta e mais forte da série, e as ligações de hidrogênio que ela estabelece. O equilíbrio permanece deslocado para a molécula íntegra: $\alpha \approx 8\%$, ácido fraco. O I^-, ao contrário, é volumoso, dilui a carga e é estável — daí HI ser o mais forte da série.
4. Regra: (nº de O − nº de H).

   · **$HClO_4$:** 4 − 1 = **3** ⟶ ≥ 2 ⟶ **ácido forte** (fortíssimo).
   · **H_2SO_3:** 3 − 2 = **1** ⟶ **moderado** (semiforte).
   · **H_3BO_3:** 3 − 3 = **0** ⟶ **ácido fraco**.
5. Porque, na segunda etapa, o próton (H^+, carga positiva) precisa ser removido de uma espécie **já negativamente carregada** (HSO_4^-). A atração eletrostática entre a carga negativa do ânion e o próton dificulta muito a saída, e o ânion resultante (SO_4^{2-}), com carga −2, é menos estável que o de carga −1. Por isso, em todo ácido poliprótico, cada ionização sucessiva é ordens de grandeza mais fraca que a anterior.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

O ácido do seu estômago não te mata porque, embora forte (ionização total), ele está diluído e contido por uma mucosa que se renova, enquanto o ácido de bateria destrói tudo porque acumula três agravantes de uma vez — é forte, é concentradíssimo e é desidratante — o que prova que "forte" mede apenas a fração de moléculas que solta o próton, e não o estrago que ele é capaz de fazer.

Feche o ciclo mentalmente. Você já sabe **quem** doa próton (3.1) e **quanta** fração dele solta (3.2). Sobrou uma pergunta óbvia e você provavelmente já a fez sozinho:

> *Se o ácido é quem **doa** H^+ e a base é quem **recebe** H^+, o que acontece quando você coloca os dois no mesmo copo?*
>
> *O próton sai de um e entra no outro. Os dois deixam de ser o que eram. Sobra o quê?*
>
> *Você já tomou essa resposta em comprimido, às três da manhã, quando a azia não deixava você dormir — e viu a queimação desaparecer em três minutos.*

Na aula 3.3 você vai descobrir por que a **água** aparece **sempre** como produto de uma neutralização — não por coincidência, não por regra a decorar, mas porque ela é a consequência inevitável de um H^+ encontrando um OH^-. E, no mesmo movimento, vai entender que **sal** não é uma nova família a memorizar: é apenas o que sobra dos dois íons que não participaram da festa. Duas famílias explicadas por uma única equação.

Eixo 3 · As Famílias da Matéria · Aula 3.3 — Por que o antiácido apaga a azia — e por que a reação sempre produz água?